Семинар 6. Двойственность по Лагранжу. Сопряжённые функции

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Теория

Определение 1. *Сопряжённая* к f функция: $f^*(y) = \sup_{x \in \operatorname{dom} f}\big(\langle y,\, x\rangle - f(x)\big)$. Она всегда выпукла и замкнута (супремум аффинных по y функций), даже если f невыпукла.

Утверждение 1 (Свойства)**.** *(1) Неравенство Фенхеля–Юнга: $f(x) + f^*(y) \geq \langle x,\, y\rangle$.*
(2) $f^{**} = f$ для выпуклой замкнутой собственной f (Фенхель–Моро).
(3) $g(x) = f(Ax + b)$ при обратимой A: $g^*(y) = f^*(A^{-\top}y) - \langle b,\, A^{-\top}y\rangle$; $g(x) = \alpha f(x)$: $g^*(y) = \alpha f^*(y/\alpha)$; $g(x_1, x_2) = f_1(x_1) + f_2(x_2)$: $g^*(y_1, y_2) = f_1^*(y_1) + f_2^*(y_2)$.
(4) $\delta_C^*(y) = \sup_{x \in C}\langle y,\, x\rangle$ — опорная функция; для нормы $\|\cdot\|^* = \delta_{\{\|y\|_* \leq 1\}}$.

Определение 2. Для задачи

$$p^* = \min_x f_0(x) \quad \text{при} \quad f_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m, \qquad h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, k \tag{P}$$

функция Лагранжа $L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_i \lambda_i f_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, двойственная функция $g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu)$ и двойственная задача $d^* = \max\{g(\lambda, \nu) : \lambda \geq 0\}$.

Теорема 2 (Слабая двойственность)**.** *g вогнута всегда, и $d^* \leq p^*$ — даже для невыпуклой (P).*

Теорема 3 (Сильная двойственность, условие Слейтера)**.** *Если (P) выпукла (f_0, f_i выпуклы, h_j аффинны) и существует x из $\operatorname{ri}\operatorname{dom}$ с $f_i(x) < 0$ для всех неаффинных f_i, то $d^* = p^*$ и двойственная задача достигает оптимума (если $p^* > -\infty$).*

Утверждение 4 (Двойственность через сопряжённую)**.** *Для задачи $\min f(x)$ при $Ax \leq b$, $Cx = d$:*

$$g(\lambda, \nu) = -b^\top\lambda - d^\top\nu - f^*\big(-A^\top\lambda - C^\top\nu\big).$$

Замечание (Приём: переменная-копия). У задачи $\min_x f(Ax - b)$ без ограничений двойственная функция постоянна. Вводят $y = Ax - b$ и решают $\min f(y)$ при $y = Ax - b$; тогда $g(\nu) = \inf_{x,y}\big(f(y) + \nu^\top(Ax - b - y)\big) = -f^*(\nu) - b^\top\nu$ при $A^\top\nu = 0$ и $-\infty$ иначе. Эквивалентные переформулировки дают разные двойственные.

2 Задачи

Задача 1 (Сопряжённые функции)**.** Найдите f^* и её область определения:

(a) $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx$, $Q \succ 0$; что будет при вырожденной $Q \succeq 0$?
(b) $f(x) = \|x\|$ (произвольная норма) и $f(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$;
(c) $f(X) = -\log\det X$ на $\mathbb{S}^n_{++}$.

Задача 2 (Квадратичная задача с линейными ограничениями)**.** Рассмотрим $\min \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ при $Ax = b$, где $Q \succ 0$.

(a) Постройте двойственную задачу двумя способами: прямо через $\inf_x L$ и через f^* из задачи 1.
(b) Решите двойственную задачу, восстановите x^* и проверьте, что $d^* = p^*$.

Задача 3 (Метод наименьших квадратов)**.** Рассмотрим $\min_x \|Ax - b\|_2^2$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

(a) Покажите, что для задачи без ограничений двойственная функция постоянна и совпадает с p^*, то есть ничего не даёт.

(b) Введите $r = Ax - b$ и рассмотрите $\min \|r\|_2^2$ при $r = Ax - b$. Постройте двойственную задачу. Покажите, что она имеет вид $\max\{-\frac{1}{4}\|\nu\|_2^2 - b^\top \nu : A^\top \nu = 0\}$.

Задача 4 (Двойственность в линейном программировании)**.** (a) Постройте двойственную к $\min c^\top x$ при $Ax = b$, $x \geq 0$.

(b) Постройте двойственную к $\min c^\top x$ при $Ax \leq b$. Убедитесь, что двойственная к двойственной совпадает с исходной.

(c) Задача $\min \|Ax - b\|_\infty$: запишите её как LP и постройте двойственную.

Задача 5 (Двойственная к Max-Cut)**.** Рассмотрим невыпуклую задачу $\min\{x^\top W x : x_i^2 = 1,\ i = 1, \ldots, n\}$, $W \in \mathbb{S}^n$.

(a) Постройте функцию Лагранжа и двойственную функцию $g(\nu)$. При каких ν она конечна?

(b) Запишите двойственную задачу $\max\{-\mathbf{1}^\top \nu : W + \operatorname{diag}(\nu) \succeq 0\}$ и объясните, почему она выпукла, хотя исходная нет.

(c) Получите простую нижнюю оценку $p^* \geq n\lambda_{\min}(W)$, подставив $\nu = -\lambda_{\min}(W)\mathbf{1}$.

(d) Для $n = 2$, $W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ найдите p^* и d^*. Есть ли зазор?

Задача 6 (Зазор двойственности)**.** Рассмотрим $\min e^{-x_1}$ при $x_1^2/x_2 \leq 0$ на $\{x_2 > 0\}$. Найдите p^*, d^* и объясните, почему не выполнено условие Слейтера.